Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

Chapter 5
Exponentials and logarithms

指数与对数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第8版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

For real x, consider $\ln(x+2)+\ln(x-1)=\ln(3x+4)$.

(a) State the restrictions on x. (2)

(b) Show that every solution satisfies $x^2-2x-6=0$. (2)

(c) Solve the original equation exactly. (2)

Total for Question 1: 6 marks

The mass M grams of a sample at time t hours is modelled by $M = 12 + Ae^{-kt}$, where $A, k > 0$. Initially $M = 60$ and after 3 hours $M = 36$.

(a) For the mass model, find

(i) the constants A and k exactly, (3)

(ii) the time after which M is below 18 grams. (2)

(b) Explain why halving the total mass every 3 hours is not consistent with this model. (2)

Total for Question 2: 7 marks

A model has the form $F = av^n$, where $a, v > 0$. A plot of $\ln F$ against $\ln v$ is a straight line through $(0, \ln 3)$ and $(\ln 4, \ln 24)$.

(a) Find a and n. (3)

(b) Find the factor by which F changes when v is multiplied by 9. (2)

(c) Find v when $F = 81$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Two proposed models for positive y are $y = Ae^{kx}$ and $y = Bx^{p}$. Measurements give $(x, y) = (0, 5), (2, 20), (4, 80)$.

(a) Show that the exponential model fits all three measurements and find its constants. (3)

(b) Explain why the power model, with $p > 0$, cannot fit these data. (2)

(c) Use the exponential model to find x when $y = 50$. (2)

Total for Question 4: 7 marks

The curves $y = e^{2x} - 5e^x + 4$ and $y = 2 - e^x$ intersect. Figure 1 illustrates the curves in this question.

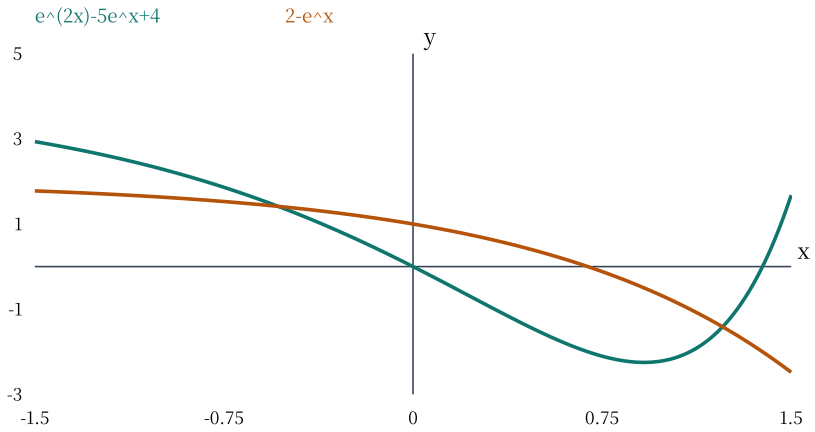


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the x-coordinates satisfy $e^{2x} - 4e^x + 2 = 0$. (2)

(b) Find both intersection coordinates exactly. (3)

(c) Find the interval on which the first curve lies below the second. (2)

(d) Show that the product of the two exponential values e^x at the intersections is 2. (2)

Total for Question 5: 9 marks

Let $f(x) = \ln(x - 2)$ for $x > 2$. The graph C has equation $y = |f(x)|$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

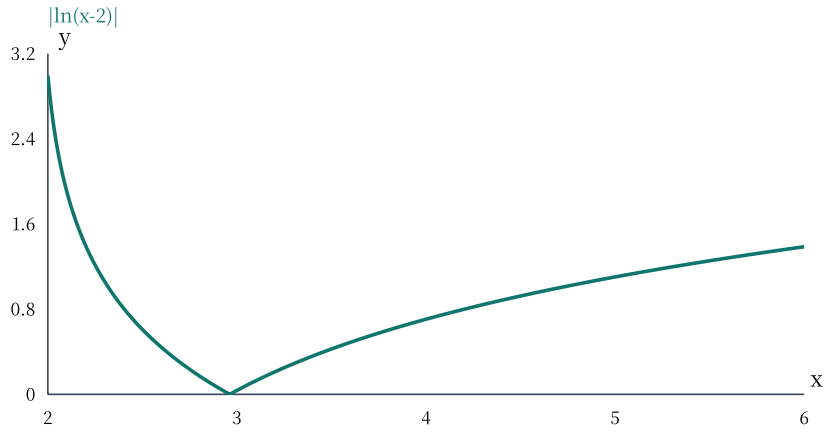


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the intercept of C with the x-axis. (2)

(b) Solve $|\ln(x - 2)| = \ln 3$. (3)

(c) Hence solve $|\ln(x - 2)| < \ln 3$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

A population is modelled by $N(t) = \dfrac{900}{1 + 8e^{-kt}}$, $t \geq 0$. After 4 years the population is 300. Figure 1 illustrates the graph in this question.

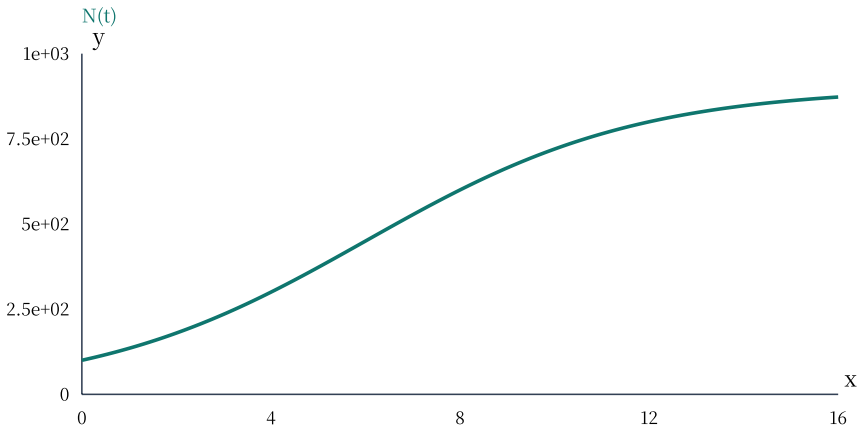


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $N(0)$ and k. (3)

(b) Find the first time at which $N = 600$. (2)

(c) State the upper limiting population and explain why it is never reached at a finite time. (2)

Total for Question 7: 7 marks

Two cultures have populations $A = 200e^{0.12t}$ and $B = 800e^{0.04t}$, where t is measured in days.

(a) Find $\frac{A}{B}$ as a single exponential. (2)

(b) Find the time at which the populations are equal. (2)

(c) Show that 5 days later $\frac{A}{B} = e^{0.4}$, independently of the initial populations. (2)

Total for Question 8: 6 marks

Let $x > 1$ and $L = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.

(a) Show that $\ln(x - \sqrt{x^2 - 1}) = -L$. (3)

(b) Hence simplify $\ln \dfrac{x + \sqrt{x^2 - 1}}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$. (2)

(c) Solve $L = \ln 2$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

A cooling model is $T = c + Ae^{-kt}$. The temperatures at $t = 0, 2, 4$ minutes are $74, 50, 38$ degrees respectively.

(a) Show that $c = 26$. (3)

(b) Find A and k. (2)

(c) Find when $T = 29$. (2)

(d) Show that the temperature drops by 6 degrees between 4 and 6 minutes. (2)

Total for Question 10: 9 marks

For $x > 0$, $f(x) = \ln x$ and $g(x) = \log_2 x$.

(a) Express $g(x)$ in terms of $f(x)$. (2)

(b) Solve $g(x) - f(x) = 1$ exactly. (3)

(c) Determine for which x the graph of g lies below that of f. (2)

Total for Question 11: 7 marks

A machine produces $Q(t) = a - be^{-0.2t}$ units per hour, where $a, b > 0$. It produces 40 units per hour initially and 70 after $5\ln 2$ hours.

(a) Find a and b. (3)

(b) Find when output first reaches 90 units per hour. (2)

(c) Explain why this model cannot predict output of 105 units per hour. (2)

Total for Question 12: 7 marks

The equation $e^{x} + e^{-x} = 3$ is to be solved for real x.

(a) Show that $u = e^{x}$ satisfies $u^{2} - 3u + 1 = 0$. (2)

(b) Find both values of x exactly. (3)

(c) Hence solve $e^{2t} + e^{-2t} < 3$. (2)

Total for Question 13: 7 marks

A wire obeys $R = aL^n$, with R in ohms and L in metres. Its logarithmic plot has equation $\ln R = 1.4 \ln L - 0.7$.

(a) Write R explicitly in terms of L. (2)

(b) Find the percentage increase in R when L increases by 20%. (2)

(c) If length is instead recorded as ℓ centimetres, find the intercept of the $\ln R$ against $\ln \ell$ plot. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A straight-line plot of $\ln(y-4)$ against x passes through $(0, \ln 6)$ and $(3, \ln 48)$.

(a) Find y as a function of x. (3)

(b) For the original exponential curve, state

(i) the range of y, (2)

(ii) the equation of its horizontal asymptote. (2)

(c) Find x when $y = 7$. (2)

Total for Question 15: 9 marks

A substance has mass $m(t) = m_0 e^{-kt}$, $k > 0$. After 5 days, 64% of its initial mass remains.

(a) For this substance, find

(i) the decay constant k exactly, (2)

(ii) the half-life. (3)

(b) Show that the time to fall from 40% to 20% is the same as the half-life. (2)

Total for Question 16: 7 marks

For $x > 0$, $\left(\ln x\right)^2 - 3\ln x + k = 0$.

(a) Find k if one solution is $x = e$. (2)

(b) For this value of k, find all solutions. (2)

(c) Find the condition on k for the original equation to have two distinct positive solutions. (3)

Total for Question 17: 7 marks

Consider $\ln(x^2 - 1) - \ln(x - 1) = \ln 4$.

(a) State the domain of the left-hand side. (2)

(b) Solve the equation. (2)

(c) Explain why simplifying first must not enlarge the domain to $x > -1$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

The daily cost, in hundreds of dollars, is modelled by $C(t) = e^{0.1t} + 9e^{-0.1t}$, $t \geq 0$.

(a) Show that $C(t) - 6 = (e^{0.05t} - 3e^{-0.05t})^2$. (2)

(b) Hence find the minimum cost and when it occurs. (3)

(c) Find the two times when the cost is 1000 dollars. (2)

Total for Question 19: 7 marks

A bacterial model is $B = Pe^{rt}$. The graph of $\log_{10} B$ against t has gradient 0.06 and vertical intercept 3.2. Here t is measured in days.

(a) Find P and r exactly. (3)

(b) Find the time for the population to triple. (2)

(c) State the gradient if natural logarithms are used on the vertical axis. (2)

Total for Question 20: 7 marks

The curves $y = \ln(x - 1)$ and $y = \ln(5 - x)$ are defined on their respective domains. Figure 1 illustrates the curves in this question.

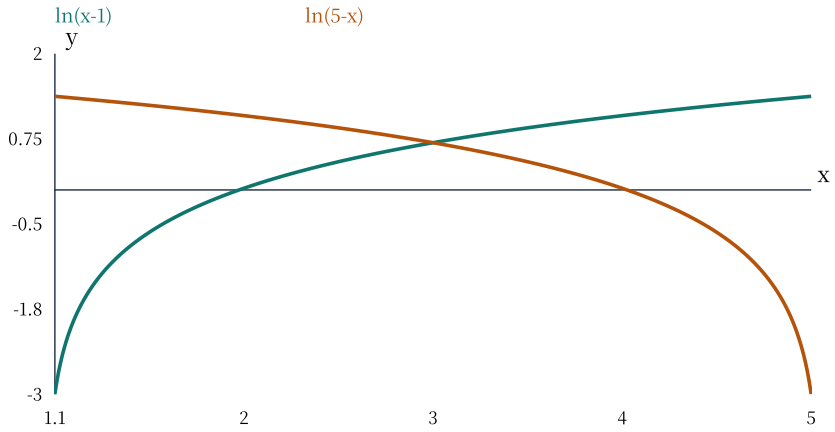


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the common domain and find their intersection. (2)

(b) Show that their sum is at most $\ln 4$ on the common domain. (3)

(c) Find where their sum is zero. (2)

Total for Question 21: 7 marks

A town has population P_0. Model A predicts $P = P_0 e^{kt}$; model B predicts $P = P_0(1 + 0.1t)$. Both predict $P = 2P_0$ at $t = 10$.

(a) Find k. (2)

(b) Compare the predictions at $t = 20$. (2)

(c) Find when model A predicts $P = 3P_0$, and compare this with model B. (3)

Total for Question 22: 7 marks

Let $f(x) = 3 + 2e^{-x}$ for real x.

(a) Find the range of f. (2)

(b) Find $f^{-1}(x)$ and its domain. (3)

(c) Solve $f(x) = f^{-1}(5)$. (2)

Total for Question 23: 7 marks

The concentration C satisfies $C = \dfrac{K}{1 + Ae^{-bt}}$, with $K, A, b > 0$.

(a) Show that $\ln\left(\dfrac{K}{C} - 1\right) = \ln A - bt$. (3)

(b) For $K = 120$, measurements give $C(0) = 30$ and $C(5) = 60$. Find A, b. (2)

(c) Find when the concentration reaches 90. (2)

(d) Find the time interval for the concentration to rise from 30 to 90. (2)

Total for Question 24: 9 marks

A sensor reports $S = 20\ln(I/I_0)$, where $I, I_0 > 0$. The reference intensity I_0 is fixed.

(a) Show that doubling intensity adds a constant to S. State that constant. (2)

(b) Find the intensity ratio corresponding to an increase of 30 in S. (2)

(c) A second sensor uses $T = 10\log_{10}(I/I_0)$. Express T in terms of S. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Let $f(x) = e^{2x} - 6e^{x} + 8$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

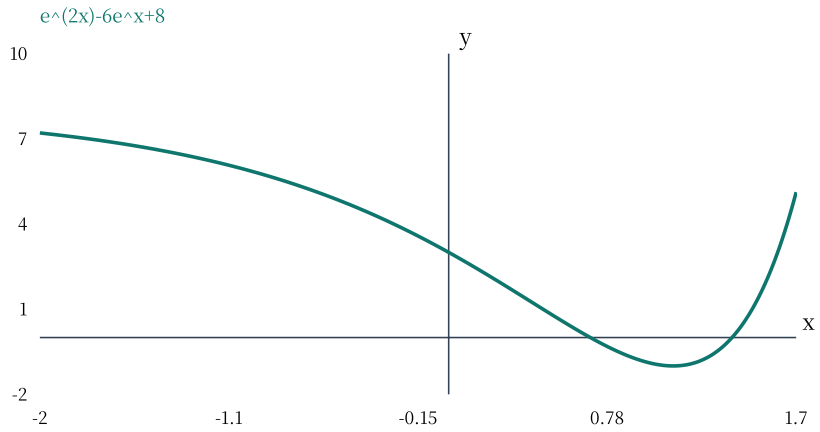


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Express $f(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the minimum value and the corresponding x. (2)

(c) Find all real k for which $f(x) = k$ has exactly one real solution. (3)

Total for Question 26: 7 marks

Solve $\ln(x+1) = 2\ln(3-x)$, with real x.

(a) State the allowed interval for x. (2)

(b) Show that $x^2 - 7x + 8 = 0$. (2)

(c) Find the solution exactly. (3)

Total for Question 27: 7 marks

The area of a colony is modelled by $A(t) = 12e^{kt}$ square centimetres, with $A(6) = 30$. Time s is measured from the instant when the area first reaches 20.

(a) Find k. (2)

(b) Find the original time when $s = 0$. (3)

(c) Express area in terms of s and find its value at $s = 6$. (2)

Total for Question 28: 7 marks

A model $y = a + be^{kx}$ has $y(0) = 5$, $y(1) = 8$ and $y(2) = 14$, where $b, k > 0$.

(a) Show that $e^k = 2$. (3)

(b) Find a, b, k. (2)

(c) An observation gives $y(3) = 27$. Calculate the prediction error, observation minus model. (2)

Total for Question 29: 7 marks

For $x > 0$, define $h(x) = \ln x + \ln(x+3) - \ln 4$.

(a) Find the zero of h. (2)

(b) Solve $0 < h(x) < \ln(\frac{5}{2})$. (3)

(c) Show without differentiation that h is strictly increasing. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P3-C05-R01

原创改编（2026）· 主要考点：自然对数、增根

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：将模型中的对数运算改为两真数乘积等于线性真数，先证明指定二次式再排除增根。

将模型中的对数运算改为两真数乘积等于线性真数，先证明指定二次式再排除增根。

(a) · 2 marks

$x > 1$。

两个真数均须为正。

M1	两个真数均须为正。
A1	$x > 1$。

(b) · 2 marks

由 $(x+2)(x-1) = 3x + 4$ 整理即得。

先合并对数，再用对数函数的一一性。

M1	先合并对数，再用对数函数的一一性。
A1	由 $(x+2)(x-1) = 3x + 4$ 整理即得。

(c) · 2 marks

$x = 1 + \sqrt{7}$。

另一根小于1，不满足定义域。

M1	另一根小于1，不满足定义域。
A1	$x = 1 + \sqrt{7}$。

Answer 2

P3-C05-R02

原创改编（2026）· 主要考点：指数衰减、渐近值

考法参照：P3-2021-01-Q05（2021）：参照考法：温度指数模型、变化率；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：衰减对象改为超过非零残留量的质量，并以总量误判半衰期作解释问。

衰减对象改为超过非零残留量的质量，并以总量误判半衰期作解释问。

(a) For the mass model, find

(i) · 3 marks

$A = 48,\ k = \ln 2/3$。

先用初值，再把剩余质量减去12。

M1	先用初值，再把剩余质量减去12。
A1	$A = 48,\ k = \ln 2/3$。

(ii) · 2 marks

$t > 9$，临界时刻为9小时。

求解 $48e^{-kt} < 6$。

M1	求解 $48e^{-kt} < 6$。
A1	$t > 9$，临界时刻为9小时。

(b) · 2 marks

每3小时减半的是 $M - 12$，不是 M；质量趋向12。

指出非零下限与比例衰减对象。

M1	指出非零下限与比例衰减对象。
A1	每3小时减半的是 $M - 12$，不是 M；质量趋向12。

Answer 3

P3-C05-R03

原创改编（2026）· 主要考点：双对数、比例解释

考法参照：P3-2020-01-Q03（2020）：参照考法：双对数直线、幂函数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用对数平面两点确定分数幂，再把自变量倍增与逆求连成三问。

用对数平面两点确定分数幂，再把自变量倍增与逆求连成三问。

(a) · 3 marks

$a=3,\ n=\dfrac{3}{2}$。

截距为 $\ln a$，斜率为 $\ln 8/\ln 4$。

M1	截距为 $\ln a$，斜率为 $\ln 8/\ln 4$。
A1	$a=3,\ n=\dfrac{3}{2}$。

(b) · 2 marks

27。

比值为 $9^{\frac{3}{2}}$。

M1	比值为 $9^{\frac{3}{2}}$。
A1	27。

(c) · 2 marks

$v=9$。

由 $v^{\frac{3}{2}}=27$ 解得。

M1	由 $v^{\frac{3}{2}}=27$ 解得。
A1	$v=9$。

Answer 4

P3-C05-R04

原创改编（2026）· 主要考点：半对数、模型选择

考法参照：P3-2023-01-Q03（2023）：参照考法：半对数图像、指数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：引入包含零自变量的三组数据，要求在指数与幂模型之间作出可证伪选择。

引入包含零自变量的三组数据，要求在指数与幂模型之间作出可证伪选择。

(a) · 3 marks

$A = 5,\ k = \ln 2$。

相同的 x 增量对应相同倍数4。

M1	相同的 x 增量对应相同倍数4。
A1	$A = 5,\ k = \ln 2$。

(b) · 2 marks

在 $x = 0$ 时幂模型给出0，与5矛盾。

检验初始数据即可。

M1	检验初始数据即可。
A1	在 $x = 0$ 时幂模型给出0，与5矛盾。

(c) · 2 marks

$x = \ln 10 / \ln 2$。

对 $2^x = 10$ 取对数。

M1	对 $2^x = 10$ 取对数。
A1	$x = \ln 10 / \ln 2$。

Answer 5

P3-C05-R05

原创改编（2026）· 主要考点：指数方程、图像交点

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两条不同指数表达式相交，正指数变量产生两个有效根，并延伸为相对位置不等式。

两条不同指数表达式相交，正指数变量产生两个有效根，并延伸为相对位置不等式。

(a) · 2 marks

移项整理得指定方程。

把两个纵坐标相等。

M1	把两个纵坐标相等。
A1	移项整理得指定方程。

(b) · 3 marks

$x=\ln(2\pm\sqrt{2})$, $y=\mp\sqrt{2}$。

令 $u=e^x>0$，解二次方程再回代。

M1	令 $u=e^x>0$，解二次方程再回代。
A1	$x=\ln(2\pm\sqrt{2})$, $y=\mp\sqrt{2}$。

(c) · 2 marks

$\ln(2-\sqrt{2})<x<\ln(2+\sqrt{2})$。

二次式开口向上，且指数函数递增。

M1	二次式开口向上，且指数函数递增。
A1	$\ln(2-\sqrt{2})<x<\ln(2+\sqrt{2})$。

(d) · 2 marks

$(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})=2$。

由二次方程根的乘积，也可直接相乘。

M1	由二次方程根的乘积，也可直接相乘。
A1	$(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})=2$。

Answer 6

P3-C05-R06

原创改编（2026）· 主要考点：对数绝对值、不等式

考法参照：P3-2023-10-Q09（2023）：参照考法：绝对值对数图像、截距、不等式；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：在平移对数上取绝对值，以非对称原坐标中的双交点导出不等式。

在平移对数上取绝对值，以非对称原坐标中的双交点导出不等式。

(a) · 2 marks

$(3,0)$。

令对数为0。

M1	令对数为0。
A1	$(3,0)$。

(b) · 3 marks

$x=\dfrac{7}{3}$ 或 $x=5$。

分两种符号并指数化。

M1	分两种符号并指数化。
A1	$x=\dfrac{7}{3}$ 或 $x=5$。

(c) · 2 marks

$\dfrac{7}{3}<x<5$。

化为 $\dfrac{1}{3}<x-2<3$。

M1	化为 $\dfrac{1}{3}<x-2<3$。
A1	$\dfrac{7}{3}<x<5$。

Answer 7

P3-C05-R07

原创改编（2026）· 主要考点：指数模型、上限

考法参照：P3-2021-10-Q03（2021）：参照考法：指数生产模型、时间解释、上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：使用分母中含衰减项的增长模型，反求速率、阈值与有限时间不能到上限的原因。

使用分母中含衰减项的增长模型，反求速率、阈值与有限时间不能到上限的原因。

(a) · 3 marks

$N(0)=100,\ k=\ln 4/4$。

代入4年数据求指数项。

M1	代入4年数据求指数项。
A1	$N(0)=100,\ k=\ln 4/4$。

(b) · 2 marks

$t=8$ 年。

由分母为 $\dfrac{3}{2}$ 得 $e^{-kt}=\dfrac{1}{16}$。

M1	由分母为 $\dfrac{3}{2}$ 得 $e^{-kt}=\dfrac{1}{16}$。
A1	$t=8$ 年。

(c) · 2 marks

上限900；有限时间的指数项严格大于0，分母大于1。

结合指数正性解释。

M1	结合指数正性解释。
A1	上限900；有限时间的指数项严格大于0，分母大于1。

Answer 8

P3-C05-R08

原创改编（2026）· 主要考点：双指数模型、比值

考法参照：P3-2023-06-Q07（2023）：参照考法：双种群指数模型、衰减率、相等时刻；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两种群初值和增长率都不同，重点改为相等后固定时间差的比值不变量。

两种群初值和增长率都不同，重点改为相等后固定时间差的比值不变量。

(a) · 2 marks

$\dfrac{A}{B}=\dfrac{1}{4}e^{0.08t}$。

相除时指数相减。

M1	相除时指数相减。
A1	$\dfrac{A}{B}=\dfrac{1}{4}e^{0.08t}$。

(b) · 2 marks

$t=\ln 4/0.08\approx 17.33$天。

令比值为1。

M1	令比值为1。
A1	$t=\ln 4/0.08\approx 17.33$天。

(c) · 2 marks

相等时比值为1；再增加5天比值乘 $e^{0.08\times 5}$。

利用指数时间差，而不是重新求两种群数目。

M1	利用指数时间差，而不是重新求两种群数目。
A1	相等时比值为1；再增加5天比值乘 $e^{0.08\times 5}$。

原创改编（2026）· 主要考点：对数法则、根式

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从互为倒数的根式真数建立对数恒等式，再反求精确自变量。

从互为倒数的根式真数建立对数恒等式，再反求精确自变量。

(a) · 3 marks

两真数乘积为1，所以两对数互为相反数。

先证明正性及乘积恒等式。

M1	先证明正性及乘积恒等式。
A1	两真数乘积为1，所以两对数互为相反数。

(b) · 2 marks

$2L$。

应用商的对数法则。

M1	应用商的对数法则。
A1	$2L$。

(c) · 2 marks

$x=\dfrac{5}{4}$。

令根式等于 $2-x$，平方后检验正性。

M1	令根式等于 $2-x$，平方后检验正性。
A1	$x=\dfrac{5}{4}$。

Answer 10

P3-C05-R10

原创改编（2026）· 主要考点：指数平移、模型参数

考法参照：P3-2021-01-Q05（2021）：参照考法：温度指数模型、变化率；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给三等时刻温度，利用连续差的倍数关系消去未知环境温度，再求低温阈值。

给三等时刻温度，利用连续差的倍数关系消去未知环境温度，再求低温阈值。

(a) · 3 marks

由 $(50-c)^2=(74-c)(38-c)$ 得 $c=26$。

相等时间间隔的超额温度组成等比关系。

M1	相等时间间隔的超额温度组成等比关系。
A1	由 $(50-c)^2=(74-c)(38-c)$ 得 $c=26$。

(b) · 2 marks

$A=48,\ k=\ln 2/2$。

代入初值及2分钟数据。

M1	代入初值及2分钟数据。
A1	$A=48,\ k=\ln 2/2$。

(c) · 2 marks

$t=8$分钟。

解 $48e^{-kt}=3$。

M1	解 $48e^{-kt}=3$。
A1	$t=8$分钟。

(d) · 2 marks

$T(4)=38, T(6)=32,$ 差为6。

用同一衰减因子，不把总温度减半。

M1	用同一衰减因子，不把总温度减半。
A1	$T(4)=38, T(6)=32,$ 差为6。

Answer 11

P3-C05-R11

原创改编（2026）· 主要考点：换底、对数图像

考法参照：P3-2023-01-Q03（2023）：参照考法：半对数图像、指数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：比较不同底数的对数函数，以换底建立交点并由对数正负判断上下关系。

比较不同底数的对数函数，以换底建立交点并由对数正负判断上下关系。

(a) · 2 marks

$g(x)=f(x)/\ln 2$。

使用换底公式。

M1	使用换底公式。
A1	$g(x)=f(x)/\ln 2$。

(b) · 3 marks

$x=\exp\{\ln 2/(1-\ln 2)\}$。

把方程化为关于 $\ln x$ 的一次方程。

M1	把方程化为关于 $\ln x$ 的一次方程。
A1	$x=\exp\{\ln 2/(1-\ln 2)\}$。

(c) · 2 marks

$0<x<1$。

系数 $1/\ln 2-1>0$，故取决于 $\ln x$ 的符号。

M1	系数 $1/\ln 2-1>0$，故取决于 $\ln x$ 的符号。
A1	$0<x<1$。

Answer 12

P3-C05-R12

原创改编（2026）· 主要考点：模型参数、上限

考法参照：P3-2021-10-Q03（2021）：参照考法：指数生产模型、时间解释、上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给定非整数时刻观测使指数因子精确为一半，恢复有上限生产模型。

给定非整数时刻观测使指数因子精确为一半，恢复有上限生产模型。

(a) · 3 marks

$a = 100,\ b = 60$。

此时指数因子为 $\frac{1}{2}$，联立两式。

M1	此时指数因子为 $\frac{1}{2}$，联立两式。
A1	$a = 100,\ b = 60$。

(b) · 2 marks

$t = 5\ln 6$小时。

解指数方程。

M1	解指数方程。
A1	$t = 5\ln 6$小时。

(c) · 2 marks

模型对所有有限 t 有 $Q(t) < 100$。

由减去的指数项严格为正得结论。

M1	由减去的指数项严格为正得结论。
A1	模型对所有有限 t 有 $Q(t) < 100$。

Answer 13

P3-C05-R13

原创改编（2026）· 主要考点：指数代数化、不等式

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正负指数相加转为互反二次根，并以根的对数相反性求区间不等式。

正负指数相加转为互反二次根，并以根的对数相反性求区间不等式。

(a) · 2 marks

乘以 $u>0$ 即得。

用单一正变量代数化。

M1	用单一正变量代数化。
A1	乘以 $u>0$ 即得。

(b) · 3 marks

$x=\pm\ln((3+\sqrt{5})/2)$。

两根互为倒数，对数互为相反数。

M1	两根互为倒数，对数互为相反数。
A1	$x=\pm\ln((3+\sqrt{5})/2)$。

(c) · 2 marks

$-\dfrac{1}{2}\ln((3+\sqrt{5})/2)<t<\dfrac{1}{2}\ln((3+\sqrt{5})/2)$。

二次不等式结合 $u=e^{2t}$ 的单调性。

M1	二次不等式结合 $u=e^{2t}$ 的单调性。
A1	$-\dfrac{1}{2}\ln((3+\sqrt{5})/2)<t<\dfrac{1}{2}\ln((3+\sqrt{5})/2)$。

Answer 14

P3-C05-R14

原创改编（2026）· 主要考点：幂模型、单位改变

考法参照：P3-2021-10-Q07（2021）：参照考法：树木幂函数模型、对数解释；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数直线引入分数斜率，后问改变长度单位，要求说明截距如何变化。

对数直线引入分数斜率，后问改变长度单位，要求说明截距如何变化。

(a) · 2 marks

$R = e^{-0.7}L^{1.4}$。

指数化，截距不是系数本身。

M1	指数化，截距不是系数本身。
A1	$R = e^{-0.7}L^{1.4}$。

(b) · 2 marks

$(1.2^{1.4} - 1) \times 100\% \approx 29.08\%$。

计算新旧值比。

M1	计算新旧值比。
A1	$(1.2^{1.4} - 1) \times 100\% \approx 29.08\%$。

(c) · 3 marks

$-0.7 - 1.4\ln 100$。

代入 $L = \ell/100$；斜率不变。

M1	代入 $L = \ell/100$；斜率不变。
A1	$-0.7 - 1.4\ln 100$。

Answer 15

P3-C05-R15

原创改编（2026）· 主要考点：平移指数、半对数

考法参照：P3-2023-01-Q03（2023）：参照考法：半对数图像、指数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：纵轴改为对平移后的因变量取对数，回到原图判断值域、渐近线及反求。

纵轴改为对平移后的因变量取对数，回到原图判断值域、渐近线及反求。

(a) · 3 marks

$y = 4 + 6 \cdot 2^{x}$。

斜率为 $\ln 2$，截距为 $\ln 6$。

M1	斜率为 $\ln 2$，截距为 $\ln 6$。
A1	$y = 4 + 6 \cdot 2^{x}$。

(b) For the original exponential curve, state

(i) · 2 marks

$y > 4$。

指数严格为正。

M1	指数严格为正。
A1	$y > 4$。

(ii) · 2 marks

$y = 4$。

当 $x \to -\infty$ 时指数项趋于0。

M1	当 $x \to -\infty$ 时指数项趋于0。
A1	$y = 4$。

(c) · 2 marks

$x = -1$。

由 $2^{x} = \dfrac{1}{2}$ 求解。

M1	由 $2^{x} = \dfrac{1}{2}$ 求解。
A1	$x = -1$。

Answer 16

P3-C05-R16

原创改编（2026）· 主要考点：衰减、半衰期

考法参照：P3-2022-01-Q08（2022）：参照考法：抗生素指数衰减、对数、瞬时变化率；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：由非半量的观测恢复衰减常数，再证明任意起点减半时间相同。

由非半量的观测恢复衰减常数，再证明任意起点减半时间相同。

(a) For this substance, find

(i) · 2 marks

$k = \ln(\dfrac{25}{16})/5$。

由 $e^{-5k} = \dfrac{16}{25}$。

M1	由 $e^{-5k} = \dfrac{16}{25}$。
A1	$k = \ln(\dfrac{25}{16})/5$。

(ii) · 3 marks

$5\ln 2/\ln(\dfrac{25}{16}) \approx 7.77$天。

令质量比为 $\dfrac{1}{2}$。

M1	令质量比为 $\dfrac{1}{2}$。
A1	$5\ln 2/\ln(\dfrac{25}{16}) \approx 7.77$天。

(b) · 2 marks

两时刻相减满足 $e^{-k\Delta t} = \dfrac{1}{2}$，故 $\Delta t = \ln 2/k$。

以质量比说明与起始质量无关。

M1	以质量比说明与起始质量无关。
A1	两时刻相减满足 $e^{-k\Delta t} = \dfrac{1}{2}$，故 $\Delta t = \ln 2/k$。

Answer 17

P3-C05-R17

原创改编（2026）· 主要考点：对数代数化、参数根数

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：把对数值作为二次未知量，从一个已知根确定参数并用判别式分析根数。

把对数值作为二次未知量，从一个已知根确定参数并用判别式分析根数。

(a) · 2 marks

$k=2$。

代入 $\ln e=1$。

M1	代入 $\ln e=1$。
A1	$k=2$。

(b) · 2 marks

$x=e,e^2$。

因式分解关于 $\ln x$ 的二次式。

M1	因式分解关于 $\ln x$ 的二次式。
A1	$x=e,e^2$。

(c) · 3 marks

$k<\dfrac{9}{4}$。

判别式 $9-4k>0$；每个实对数值对应唯一正数。

M1	判别式 $9-4k>0$；每个实对数值对应唯一正数。
A1	$k<\dfrac{9}{4}$。

Answer 18

P3-C05-R18

原创改编（2026）· 主要考点：对数定义域、有理化简

考法参照：P3-2023-10-Q09（2023）：参照考法：绝对值对数图像、截距、不等式；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：构造约去因子后看似扩大定义域的对数式，要求解释原式限制不能丢失。

构造约去因子后看似扩大定义域的对数式，要求解释原式限制不能丢失。

(a) · 2 marks

$x > 1$。

两个原始真数须同时为正。

M1	两个原始真数须同时为正。
A1	$x > 1$。

(b) · 2 marks

$x = 3$。

在定义域内约去因子，得 $\ln(x+1) = \ln 4$。

M1	在定义域内约去因子，得 $\ln(x+1) = \ln 4$。
A1	$x = 3$。

(c) · 3 marks

原式含 $\ln(x-1)$，在 $-1 < x \leq 1$ 无定义，约分不能改变原定义域。

区分恒等变形与新表达式的自然定义域。

M1	区分恒等变形与新表达式的自然定义域。
A1	原式含 $\ln(x-1)$，在 $-1 < x \leq 1$ 无定义，约分不能改变原定义域。

Answer 19

P3-C05-R19

原创改编（2026）· 主要考点：指数模型、代数最值

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用正负指数费用模型构造完全平方证明最小值，再求相同费用的两个时刻。

用正负指数费用模型构造完全平方证明最小值，再求相同费用的两个时刻。

(a) · 2 marks

展开平方，中间项为 -6。

使用平方恒等式。

M1	使用平方恒等式。
A1	展开平方，中间项为 -6。

(b) · 3 marks

最小600美元；$t = 10\ln 3$。

平方非负，等号要求 $e^{0.1t} = 3$。

M1	平方非负，等号要求 $e^{0.1t} = 3$。
A1	最小600美元；$t = 10\ln 3$。

(c) · 2 marks

$t = 0$ 和 $t = 10\ln 9$。

令 $u = e^{0.1t}$，解 $u + 9/u = 10$。

M1	令 $u = e^{0.1t}$，解 $u + 9/u = 10$。
A1	$t = 0$ 和 $t = 10\ln 9$。

Answer 20

P3-C05-R20

原创改编（2026）· 主要考点：换底线性化、增长

考法参照：P3-2021-01-Q08（2021）：参照考法：对数线性化、指数增长解释；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从常用对数直线读取自然指数参数，再比较三倍时间及更换纵轴底数。

从常用对数直线读取自然指数参数，再比较三倍时间及更换纵轴底数。

(a) · 3 marks

$P = 10^{3.2}$, $r = 0.06\ln 10$。

对模型取常用对数并比较系数。

M1	对模型取常用对数并比较系数。
A1	$P = 10^{3.2}$, $r = 0.06\ln 10$。

(b) · 2 marks

$t = \ln 3/(0.06\ln 10) \approx 7.95$天。

用比值方程。

M1	用比值方程。
A1	$t = \ln 3/(0.06\ln 10) \approx 7.95$。

(c) · 2 marks

$0.06\ln 10$。

用换底公式把纵轴放大 $\ln 10$ 倍，所以斜率也乘以 $\ln 10$。

M1	用换底公式把纵轴放大 $\ln 10$ 倍，所以斜率也乘以 $\ln 10$。
A1	$0.06\ln 10$。

Answer 21

P3-C05-R21

原创改编（2026）· 主要考点：对数图像、配方

考法参照：P3-2023-10-Q09（2023）：参照考法：绝对值对数图像、截距、不等式；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两个相反平移方向的对数图像，将其和变为配方二次式证明精确上界。

两个相反平移方向的对数图像，将其和变为配方二次式证明精确上界。

(a) · 2 marks

$1<x<5$；交点 $(3,\ln 2)$。

两真数相等。

M1	两真数相等。
A1	$1<x<5$；交点 $(3,\ln 2)$。

(b) · 3 marks

和为 $\ln((x-1)(5-x))=\ln(4-(x-3)^2)\le \ln 4$。

配方并利用对数递增性。

M1	配方并利用对数递增性。
A1	和为 $\ln((x-1)(5-x))=\ln(4-(x-3)^2)\le \ln 4$。

(c) · 2 marks

$x=3\pm\sqrt{3}$。

令真数乘积为1，两根均在共同定义域。

M1	令真数乘积为1，两根均在共同定义域。
A1	$x=3\pm\sqrt{3}$。

原创改编（2026）· 主要考点：模型比较、对数阈值

考法参照：P3-2021-10-Q03（2021）：参照考法：指数生产模型、时间解释、上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：让线性与指数模型在初值及一次翻倍时一致，随后比较预测及达到三倍的时间。

让线性与指数模型在初值及一次翻倍时一致，随后比较预测及达到三倍的时间。

(a) · 2 marks

$k = \ln 2/10$。

代入翻倍条件。

M1	代入翻倍条件。
A1	$k = \ln 2/10$。

(b) · 2 marks

A为 $4P_0$，B为 $3P_0$。

分别代入而非把线性增量用于指数模型。

M1	分别代入而非把线性增量用于指数模型。
A1	A为 $4P_0$，B为 $3P_0$。

(c) · 3 marks

A为 $10\ln 3/\ln 2 \approx 15.85$，B为20；A更早。

解指数与线性阈值方程。

M1	解指数与线性阈值方程。
A1	A为 $10\ln 3/\ln 2 \approx 15.85$，B为20；A更早。

Answer 23

P3-C05-R23

原创改编（2026）· 主要考点：指数反函数、值域

考法参照：P3-2022-10-Q02（2022）：参照考法：有理反函数、值域、绝对值复合；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平移递减指数先求反函数，后用值域直接否定复合形式方程。

平移递减指数先求反函数，后用值域直接否定复合形式方程。

(a) · 2 marks

$(3, \infty)$。

指数严格为正。

M1	指数严格为正。
A1	$(3, \infty)$。

(b) · 3 marks

$f^{-1}(x) = -\ln((x-3)/2),\ x > 3$。

交换变量并解指数式。

M1	交换变量并解指数式。
A1	$f^{-1}(x) = -\ln((x-3)/2),\ x > 3$。

(c) · 2 marks

$f^{-1}(5) = 0$，而 $f(x) > 3$，故无解。

先计算右端，再用值域排除。

M1	先计算右端，再用值域排除。
A1	$f^{-1}(5) = 0$，而 $f(x) > 3$，故无解。

Answer 24

P3-C05-R24

原创改编（2026）· 主要考点：分式指数、线性化

考法参照：P3-2021-06-Q08（2021）：参照考法：种群模型、商法则、给定增长率；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从一般分式指数模型推导可线性化的量，再用浓度两点和后续阈值恢复时间。

从一般分式指数模型推导可线性化的量，再用浓度两点和后续阈值恢复时间。

(a) · 3 marks

移项得 $\dfrac{K}{C}-1=Ae^{-bt}>0$，再取对数。

先说明取对数合法。

M1	先说明取对数合法。
A1	移项得 $\dfrac{K}{C}-1=Ae^{-bt}>0$，再取对数。

(b) · 2 marks

$A=3,\ b=\ln 3/5$。

分别得到比值3与1。

M1	分别得到比值3与1。
A1	$A=3,\ b=\ln 3/5$。

(c) · 2 marks

$t=10$。

由 $\dfrac{K}{C}-1=\dfrac{1}{3}$ 求解。

M1	由 $\dfrac{K}{C}-1=\dfrac{1}{3}$ 求解。
A1	$t=10$。

(d) · 2 marks

10个时间单位。

分别对应 $t=0$ 与 $t=10$。

M1	分别对应 $t=0$ 与 $t=10$。
A1	10个时间单位。

Answer 25

P3-C05-R25

原创改编（2026）· 主要考点：对数比例、换底

考法参照：P3-2021-01-Q08（2021）：参照考法：对数线性化、指数增长解释；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用对数传感器模型比较强度倍数造成的读数差，并把两个底数的尺度联系起来。

用对数传感器模型比较强度倍数造成的读数差，并把两个底数的尺度联系起来。

(a) · 2 marks

$S(2I)-S(I)=20\ln 2$。

相减后初始强度约去。

M1	相减后初始强度约去。
A1	$S(2I)-S(I)=20\ln 2$。

(b) · 2 marks

$I_2/I_1=e^{\frac{3}{2}}$。

把差写成比值的对数。

M1	把差写成比值的对数。
A1	$I_2/I_1=e^{\frac{3}{2}}$。

(c) · 3 marks

$T=S/(2\ln 10)$。

使用换底公式。

M1	使用换底公式。
A1	$T=S/(2\ln 10)$。

Answer 26

P3-C05-R26

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、参数交点

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：把指数二次式配方，除求最值外还分析水平线只有一个交点的完整参数集合。

把指数二次式配方，除求最值外还分析水平线只有一个交点的完整参数集合。

(a) · 2 marks

$f(x)=(e^x-3)^2-1$。

把 e^x 作为整体配方。

M1	把 e^x 作为整体配方。
A1	$f(x)=(e^x-3)^2-1$。

(b) · 2 marks

最小值 -1，在 $x=\ln 3$。

平方项可取0。

M1	平方项可取0。
A1	最小值 -1，在 $x=\ln 3$。

(c) · 3 marks

$k=-1$ 或 $k\geq 8$。

令 $u=e^x>0$；在 $-1<k<8$ 两正根，$k\geq 8$ 仅一正根。

M1	令 $u=e^x>0$；在 $-1<k<8$ 两正根，$k\geq 8$ 仅一正根。
A1	$k=-1$ 或 $k\geq 8$。

Answer 27

P3-C05-R27

原创改编（2026）· 主要考点：对数方程、二次筛根

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：一个对数与另一真数平方对应，通过指定二次证明目标保留定义域筛根。

一个对数与另一真数平方对应，通过指定二次证明目标保留定义域筛根。

(a) · 2 marks

$-1 < x < 3$。

原对数真数必须为正。

M1	原对数真数必须为正。
A1	$-1 < x < 3$。

(b) · 2 marks

由 $x+1=(3-x)^2$ 展开整理。

不先删除定义域限制。

M1	不先删除定义域限制。
A1	由 $x+1=(3-x)^2$ 展开整理。

(c) · 3 marks

$x=(7-\sqrt{17})/2$。

另一根大于3，舍去。

M1	另一根大于3，舍去。
A1	$x=(7-\sqrt{17})/2$。

Answer 28

P3-C05-R28

原创改编（2026）· 主要考点：指数平移、阈值

考法参照：P3-2022-06-Q04（2022）：参照考法：对数直线、指数增长、达到阈值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：将模型的时间原点迁移到给定面积时刻，求新初值表达及固定时间后的量。

将模型的时间原点迁移到给定面积时刻，求新初值表达及固定时间后的量。

(a) · 2 marks

$k = \ln(\frac{5}{2})/6$。

由增长倍数求参数。

M1	由增长倍数求参数。
A1	$k = \ln(\frac{5}{2})/6$。

(b) · 3 marks

$t_0 = 6\ln(\frac{5}{3})/\ln(\frac{5}{2})$。

解面积达到20的方程。

M1	解面积达到20的方程。
A1	$t_0 = 6\ln(\frac{5}{3})/\ln(\frac{5}{2})$。

(c) · 2 marks

$A = 20e^{ks}$，$A(6) = 50$。

代入 $t = t_0 + s$，利用指数乘法法则。

M1	代入 $t = t_0 + s$，利用指数乘法法则。
A1	$A = 20e^{ks}$，$A(6) = 50$。

Answer 29

P3-C05-R29

原创改编（2026）· 主要考点：指数拟合、模型验证

考法参照：P3-2023-01-Q03（2023）：参照考法：半对数图像、指数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三数据确定平移指数模型，再用第四个未参与拟合的观测计算预测误差。

三数据确定平移指数模型，再用第四个未参与拟合的观测计算预测误差。

(a) · 3 marks

连续差值为3与6，而差值之比为 e^{k}。

消去常数平移项。

M1	消去常数平移项。
A1	连续差值为3与6，而差值之比为 e^{k}。

(b) · 2 marks

$a=2, b=3, k=\ln 2$。

代回前两条数据。

M1	代回前两条数据。
A1	$a=2, b=3, k=\ln 2$。

(c) · 2 marks

模型预测26，误差为1。

区分拟合数据与额外检验数据。

M1	区分拟合数据与额外检验数据。
A1	模型预测26，误差为1。

Answer 30

P3-C05-R30

原创改编（2026）· 主要考点：对数不等式、单调证明

考法参照：P3-2023-10-Q09（2023）：参照考法：绝对值对数图像、截距、不等式；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：以两个对数和构造严格双边不等式，并不用求导证明其单调性。

以两个对数和构造严格双边不等式，并不用求导证明其单调性。

(a) · 2 marks

$x = 1$。

$x(x+3) = 4$，负根无效。

M1	$x(x+3) = 4$，负根无效。
A1	$x = 1$。

(b) · 3 marks

$1 < x < 2$。

化为 $4 < x(x+3) < 10$，结合正定义域。

M1	化为 $4 < x(x+3) < 10$，结合正定义域。
A1	$1 < x < 2$。

(c) · 2 marks

若 $0 < u < v$，则 $u(u+3) < v(v+3)$，再利用对数递增。

比较函数值，避免调用未需要的求导。

M1	比较函数值，避免调用未需要的求导。
A1	若 $0 < u < v$，则 $u(u+3) < v(v+3)$，再利用对数递增。